BORRADOR DE PLANIFICACIÓN GENERAL E HITOS DEL PROYECTO

Proyecto: Plataforma de Gestión y Reserva de Canchas Deportivas (TFI)

Equipo: Bombo Devs

Fecha de Presentación y Defensa en Programación IV: 2 y 3 de diciembre de 2026

1. Metodología de Trabajo y Organización

Para llegar a la fecha requerida según la materia Trabajo Final Integrador, con la que estamos combinando nuestro Trabajo Práctico Integrador de Programación IV (**marcada como el 24 de noviembre de 2026**), con el software 100% terminado, desplegado y con el informe final del TFI entregado, trabajaremos bajo una metodología ágil iterativa e incremental dividida en 4 Sprints intensivos de desarrollo y cierre, seguidos de 1 etapa final exclusiva para la presentación.

- **Seguimiento directo en documento:** Centralizaremos el control de tareas y el cumplimiento de objetivos en este documento dentro de la carpeta /docs del repositorio, validando cada avance mediante Pull Requests en GitHub.

- **Priorización por niveles (Alta, Media y Baja):** Daremos prioridad absoluta a las funcionalidades críticas del MVP (Prioridad Alta: registro de complejos/canchas, grilla de disponibilidad y reserva sin solapamientos) antes de avanzar con funciones secundarias o estéticas.

- **Redacción en paralelo:** Cada funcionalidad cerrada en código se documenta en la misma semana dentro del informe del TFI para llegar al 24/11 sin atrasos.

2. Días de Reunión y Puesta en Común

Fijamos tres reuniones semanales obligatorias para coordinar el avance entre ambos integrantes:

1. **Miércoles (Sincronización Línea Python - en clase /Post-cursada):**
    - Revisión de avances del backend principal en python y la base de datos.
    - Consulta de bloqueos técnicos con el docente y ajuste de tareas.
2. **Jueves (Sincronización Línea JavaScript - en clase / Post-cursada):**
    - Revisión de avances en Node.js + Express, eventos en tiempo real y vistas del Frontend.
    - Pruebas de integración entre ambos backends.
3. **Sabados/Domingos (Puesta en común general y cierre de Sprint - Discord):**
    - Unificación de ramas en GitHub (merge a main tras verificar que todo funcione).
    - Redacción conjunta de las secciones correspondientes del Informe Final del TFI.
    - Planificación de las tareas de la semana siguiente.

3. Cronograma de Hitos

Hito / Etapa	Fechas	Objetivo Principal	Entregable / Resultado Esperado
Hito 1: Fundación, Alcance y Base de Datos	28/10 al 03/11	Definir requerimientos finales, armar el repositorio monorepo y diseñar el modelo de datos completo.	Propuesta cerrada, requerimientos ordenados por Prioridad Alta, Media y Baja (definiendo qué queda fuera del alcance), diseño del esquema de base de datos, entorno Git listo y Capítulos 1 a 3 del informe iniciados.
Hito 2: Núcleo CRUD, Autenticación y Roles	04/11 al 10/11	Desarrollar las APIs en Django y Node, conectar ambos servicios e implementar seguridad con JWT.	ABM de complejos, canchas y reservas operativo; login y permisos para los 3 actores (Jugador, Canchero, Superadmin) y pantallas base conectadas.
Hito 3: Tiempo Real, Integración y Despliegue Preliminar	11/11 al 17/11	Integrar actualización en vivo de turnos, mapa interactivo, optimización del sistema y preparación del entorno.	Grilla de horarios actualizada en tiempo real, mapa de ubicación embebido, optimización de consultas a la base de datos, documentación de APIs y entorno preparado para el despliegue.

Hito 4: ENTREGA FINAL DEL TFI	18/11 al **24/11**	Congelar código, ejecutar pruebas finales, desplegar el sistema y entregar el TFI completo.	**Proyecto 100% terminado y operativo + Informe Final en PDF completo entregado el 24/11**.
Hito 5: Presentación de Programación IV	25/11 al **02/12 - 03/12**	Preparar el soporte visual y ensayar la defensa oral y demostración en vivo para la materia.	**Diapositivas listas, práctica cronometrada de 8 minutos y defensa final de Programación IV entre el 2 y 3 de diciembre**.

4. Desglose de Tareas Más Importantes por Etapa

Etapa 1: Definición, Arquitectura y Monorepo (28/10 al 03/11)

- Realizar el relevamiento con el administrador de canchas de pádel para validar reglas de negocio (turnos fijos, cancelaciones y señas).

- Redactar la lista de requerimientos/funciones ordenadas por Prioridad Alta, Media y Baja, y definir explícitamente qué queda fuera del alcance.

- Diseñar los diagramas de arquitectura y el modelo de base de datos completo (tablas principales para Usuarios, Complejos, Canchas y Reservas, y estructura para el registro de actividad/auditoría).

- Configurar el repositorio en GitHub con las carpetas /backend-django, /backend-node, /frontend y /docs, incluyendo .gitignore, y README.md.

Etapa 2: Backends CRUD, Seguridad e Interfaz Base (04/11 al 10/11)

- **Backend Django:** Crear modelos, serializadores y capa de servicios con validaciones para evitar reservas superpuestas; configurar paginación y filtros de búsqueda.

- **Backend Node.js:** Desarrollar los servicios complementarios (gestión de eventos, actividad o notificaciones) y realizar la integración HTTP consumiendo los datos del backend principal con manejo de errores.

- **Seguridad y Roles:** Implementar autenticación con JWT y protección de rutas aplicando permisos para *Cliente/Jugador*, *Administrador del Complejo* y *Administrador del Sistema*, junto con medidas de seguridad en la API (límites de peticiones, configuración de CORS y limpieza de datos de entrada).

- **Frontend:** Desarrollar las vistas principales (buscador de complejos con mapa gratuito embebido, grilla de disponibilidad para el jugador y panel de agenda para el canchero).

Etapa 3: Tiempo Real, Optimización (11/11 al 17/11)

- Implementar comunicación en tiempo real (mediante WebSockets) para que, al reservarse o cancelarse una cancha, la grilla de horarios se actualice en vivo en los dispositivos de los usuarios conectados sin recargar la página.

- Optimizar las consultas principales a la base de datos y ajustar el rendimiento general de la integración entre los servicios.

- Preparar la configuración del proyecto para su puesta en marcha/despliegue (variables de entorno, scripts de inicio o servidor) y documentar los endpoints de las APIs.

Etapa 4: Cierre Total y Entrega del TFI (18/11 al 24/11)

- **18/11 al 20/11 (Pruebas y Estabilización):** Congelamiento de funcionalidades nuevas. Ejecución de pruebas automatizadas y pruebas de extremo a extremo, carga de complejos y usuarios de demostración para cada rol, y puesta en marcha final del sistema.

- **21/11 al 23/11 (Cierre del Informe Técnico PDF):** Revisión y maquetado final del documento completo del TFI (Resumen ejecutivo, Presentación, Planificación, Desarrollo técnico y justificación de arquitectura, Pruebas, Conclusiones y Anexos).

- **24/11 (Hito Crítico): Entrega oficial del Trabajo Final Integrador (TFI)** con el repositorio congelado, el sistema funcionando y el informe final terminado.

Etapa 5: Preparación y Presentación de Programación IV (25/11 al 02/12 - 03/12)

- **Armado de la Presentación:** Con el sistema y el informe ya entregados el 24/11, nos enfocamos en diseñar las diapositivas de apoyo sintetizando el problema, la arquitectura y las decisiones técnicas.

- **02/12 y 03/12: Presentación final y defensa oral de Programación IV** frente a los docentes de la cátedra.